Diccionario de dominios

Valores permitidos para los datos del usuario, del sector y de los dispositivos. El **valor interno** es el que se guarda en la base de datos y se usa en el código; la **etiqueta** es lo que se muestra en pantalla. La traducción la hace la vista (`VentanaPrincipal` en `app/view/ventana_principal.py`: `ETIQUETAS_PERFIL` y `ETIQUETAS_RANGO`).

1. Perfil

BD: `usuario.perfil, sector.perfil (ENUM)` Usuario: `perfil: str`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
`cientificos`	Científicos	Personal científico del laboratorio.
`seguridad`	Seguridad	Personal de seguridad.
`tech`	Tech/Mantenimiento	Personal técnico y de mantenimiento.

Obligatorio. Cada usuario tiene exactamente un perfil. No hay tabla `perfil`: es un `ENUM('cientificos', 'seguridad', 'tech')`. En `sector`, el perfil indica de quién es el contenido de ese sector.

2. Nivel de seguridad

BD: `usuario.nivel (TINYINT)` Usuario: `nivel: int`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	Nivel 1	Nivel mínimo. Valor por defecto.
2	Nivel 2	
3	Nivel 3	
4	Nivel 4	Nivel máximo.

Obligatorio. `CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 4)`, `DEFAULT 1`.

3. Rango

BD: `usuario.rango (ENUM)` Usuario: `rango: str`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
`empleado`	Empleado	Sin responsabilidad de mando.
`jefe_sector`	Jefe de sector	Responsable de un sector.
`subjefe_sector`	Subjefe de sector	Segundo responsable de un sector.
`jefe_perfil`	Jefe de perfil	Responsable de todo un perfil.
`subjefe_perfil`	Subjefe de perfil	Segundo responsable de un perfil.

Obligatorio y sin valor por defecto: el rango se asigna siempre de forma explícita.

4. Estado de la cuenta

BD: `usuario.estado (ENUM)` Usuario: `— (no forma parte de Usuario)`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
`activo`	—	Puede iniciar sesión. Valor por defecto.
`bloqueado`	—	Bloqueada al llegar a `MAX_INTENTOS_FALLIDOS` = 5. En el Sprint 1 se desbloquea a mano en la BD.
`desactivado`	—	Dada de baja. No puede iniciar sesión.

Obligatorio, `DEFAULT 'activo'`. No se muestra: solo existe un `Usuario` si la cuenta está en estado `activo`.

5. Contador de intentos fallidos

BD: `usuario.intentos_fallidos (TINYINT UNSIGNED)` Usuario: `— (no forma parte de Usuario)`

`NOT NULL`, `DEFAULT 0`. Suma 1 con cada contraseña incorrecta, vuelve a 0 tras un login correcto y, al llegar a 5, la cuenta pasa a `bloqueado`. No se muestra en pantalla.

6. Sector

BD: `sector.nombre (VARCHAR(20)), sector.nivel (TINYINT), sector.perfil (ENUM)`

NOMBRE	NIVEL	PERFIL	DISPOSITIVOS
`general`	1	seguridad	Barrera y cámara.
`cientifico`	2	cientificos	Temperatura y humedad ambiente, calidad del aire, caudal, bomba y humidificador.
`critico`	3	cientificos	Temperatura y humedad interior, llama y turbina.

`nombre` obligatorio y único. `nivel` obligatorio, `CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 4)`; el nivel de un dispositivo es el de su sector. `perfil` es el perfil responsable del contenido del sector.

7. Sector del usuario

BD: `usuario.id_sector (INT, FK → sector)` Usuario: — (no forma parte de Usuario)

Obligatorio: todo usuario pertenece a un sector. Indica sobre qué dispositivos trabaja. Aún no forma parte de `Usuario`.

8. Estado del equipo

BD: `dispositivo.estado (ENUM)`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
`operativo`	Operativo	Funciona con normalidad. Valor por defecto.
`a_revisar`	A revisar	Tiene que revisarlo Tech.
`mantenimiento`	En mantenimiento	Tech está trabajando en él.
`sin_conexion`	Sin conexión	No responde.

Obligatorio, `DEFAULT 'operativo'`. Lo gestiona el perfil Tech.

9. Visible para todos

BD: `dispositivo.visible_todos (BOOLEAN)`

`NOT NULL`, `DEFAULT FALSE`. Solo es `TRUE` en la llama: la ven todos los usuarios sin mirar perfil, sector ni nivel.

10. Movimiento del actuador

BD: `actuador.movimiento (ENUM)`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
`inmovil`	Inmóvil	Ha llegado a la consigna. Valor por defecto.
`en_movimiento`	En movimiento	Se está moviendo hacia la consigna.

Obligatorio, `DEFAULT 'inmovil'`.

11. Consigna y posición del actuador

BD: `actuador.consigna, actuador.posicion (TINYINT UNSIGNED)`

Porcentaje de 0 a 100 (`CHECK (consigna <= 100 AND posicion <= 100)`), `DEFAULT 0`. La consigna es el valor pedido y la posición, el valor actual. La barrera solo usa 0 (cerrada) o 100 (abierta).

12. Intervalo de lectura del sensor

BD: `sensor.intervalo_segundos (SMALLINT UNSIGNED)`

Segundos entre dos lecturas del sensor. `NOT NULL`, `DEFAULT 5`.